Využití metody „Learning by Doing“ a herních aktivit v předmětu Informační technologie na ZŠ

Vondráková Aneta

Úvod

Předmět Informační technologie (IT) na základních školách je zaměřen především na rozvoj praktických dovedností, které žáci potřebují pro efektivní práci s počítačem a jinými digitálními zařízeními. Klíčové oblasti IT zahrnují práci v kancelářských aplikacích jako je například LibreOffice, základy programování, digitální bezpečnost a orientaci v online prostředí. V posledních letech se také zvyšuje důraz na výuku robotiky, která je čím dál tím častěji zapojována právě do předmětu Informačních technologií. Výuka robotiky poskytuje žákům cenné zkušenosti s programováním a algoritmizací a pomáhá jim lépe pochopit, jak technologie fungují v reálném světě.

Metoda „Learning by Doing“

Metoda „Learning by Doing“ podporuje učení prostřednictvím vlastního zážitku. Hra a simulace vytvářejí zážitkové prostředí, ve kterém žáci zažívají nové situace a učí se přímo v praxi. Tím, že se žáci učí řídit roboty, propojují teoretické znalosti z informatiky s konkrétními dovednostmi. Učení se skrze činnost podporuje kritické myšlení, kreativitu a schopnost řešit problémy.

1. Návrh aktivity – „robotické modelování“

Žáci se naučí základy robotiky a konstrukce robotů prostřednictvím fyzického modelování a prezentace svých výtvorů. V této aktivitě žáci budou pracovat ve skupinách. Budou moci sdílet své nápady mezi sebou a řešit problémy společně, čímž se podpoří jejich spolupráce a týmová dynamika. Úkolem bude vytvořit model robota s konkrétní funkcí a následně ho prezentovat ostatním. Žáci se seznámí se součástmi robotů, jako jsou senzory a motory, a naučí se, jak tyto součásti spolupracují, aby vykonávaly určité úkoly.

1. Seznámení s pravidly

Učitel představí různé součásti robotů (senzory, motory, pohybové prvky) a základní principy, které ovládají robotické chování (např. reakce na podněty, sledování čáry). Žáci se rozdělí do skupin po 3–4. Každá skupina dostane základní materiály pro konstrukci (např. stavebnice LEGO, papír, lepidlo, papírové krabice, ...). Úkolem každé skupiny je vytvořit model robota, který splňuje určitou funkci (např. robot, který přenáší předměty, robot, který sleduje čáru, nebo robot, který reaguje na zvuk).

2. Kreativní modelování

Žáci budou pracovat na tvorbě modelu. Je jen na jejich kreativitě a domluvě, jaký postup zvolí. Mohou kombinovat různé materiály a napodobovat senzory či jiné pohybové části robota.

3. Příprava prezentace

Po dokončení modelu budou mít žáci za úkol připravit krátkou prezentaci, která bude obsahovat informace jako jsou název a popis robota, druh úkolu, který robot plní, jeho vlastnosti a jaké materiály a technologie použili při konstrukci. Prezentaci budou tvořit pomocí PowerPointu. Tím si prověří své dosavadní znalosti kancelářských aplikací nebo naopak nějaké nové poznatky získají.

4. Prezentace a hodnocení

Následně skupiny budou prezentovat své roboty ostatním spolužákům. Ostatní žáci mohou klást otázky a diskutovat o tom, jak by se robot mohl zlepšit nebo jaké další úkoly by mohl plnit.

2. Návrh aktivity – závod robotů

Závod robotů je herní aktivita, která žákům zábavnou formou přibližuje základy programování a logiky. Žáci si hrou osvojí základní principy algoritmického myšlení a programovací logiky. Aktivita bude probíhat v menších skupinách, což podpoří týmovou spolupráci a komunikaci mezi žáky. Cílem hry bude naprogramovat jednoduchého robota tak, aby dosáhl vytyčeného cíle.

1. Seznámení s pravidly – příprava na hru

Na začátku hodiny seznámí učitel žáky s pojmy jako jsou příkaz, smyčka (cyklus), podmínka a dalšími základními programovacími koncepty. Bude jim vysvětlen význam jednotlivých příkazů a jejich využití při řízení robota. Tímto úvodem získají základní představu o programování, aniž by hned vstoupili do složitějšího programovacího prostředí. K dispozici budou mít učební materiály, robota a modelovou mapu. Poté se rozdělí do skupin po třech.

2. Tvorba „programu“ – samotná hra

Týmy naplánují posloupnost příkazů, které robot musí vykonat, aby se bezpečně dostal k cíli. Žáci budou využívat zejména jednoduché příkazy jako „jdi vpřed“, „otoč se doprava“, „otoč se doleva“ a „zastav“. Na cestě mohou narazit na různé překážky vyznačené na herní mapě (např. bariéry či zeď), které je třeba obcházet. Zejména tato fáze aktivity podporuje již zmíněnou týmovou komunikaci a spolupráci, protože žáci musí efektivně plánovat a vyhýbat se chybám. Celou dobu jim budu jako učitelka k dispozici, abych je podpořila a odpověděla na případné dotazy či nejasnosti.

3. Simulace a zpětná vazba – hodnocení

Po vytvoření programu tým robota spustí a představí jeho jízdu i ostatním spolužákům. Sledují, zda robot správně dosáhne cíle, a v případě chyby bude tým analyzovat, kde program selhal a jak by příště mohl program upravit. Následuje diskuse o postupu, co fungovalo, co ne, a návrhy na celkové vylepšení programu.

Závěr

Tato práce popisuje využití metody „Learning by Doing“ a herních aktivit v předmětu Informační technologie na ZŠ, s důrazem na praktické využití prostřednictvím tvorby prezentace či závodu robotů. Tyto aktivity ukazují, jak interaktivní a zážitková výuka může podpořit osvojování znalostí a dovedností v oblasti programování a robotiky. Lze konstatovat, že metoda „Learning by Doing“ přináší do výuky IT inovativní a zábavný přístup, který má pozitivní vliv na vzdělávací proces a rozvíjí klíčové dovednosti pro 21. století.